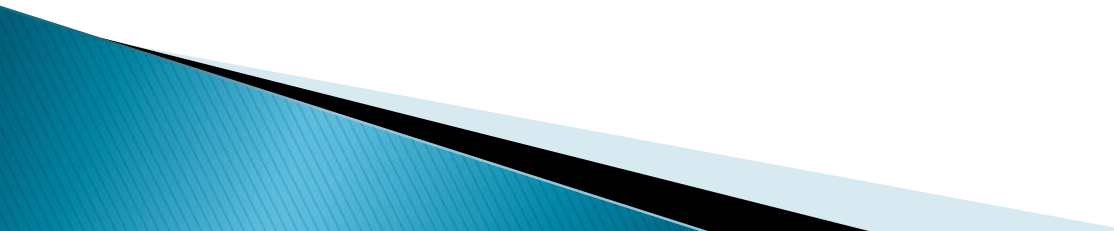


FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIKLI YAŞLANMA

FTR SERVİSİ
NUR MELEK CERAN
MELİHA DEĞER BÜBER

İÇİNDEKİLER

- ▶ Sağlıklı yaşlanma nedir?
 - ▶ Dirençlilik ve sağlıklı yaşlanma arasındaki ilişki nedir?
 - ▶ Fiziksel aktivitenin sağlık üzerine rolü nedir?
 - ▶ Sağlıklı yaşlanma ve fiziksel aktivite ilişkisi nedir?
 - ▶ Yaşlanma sürecinde yapılabilecek aktivite ve egzersizler nelerdir?
- 

SAĞLIKLI YAŞLANMA NEDİR?

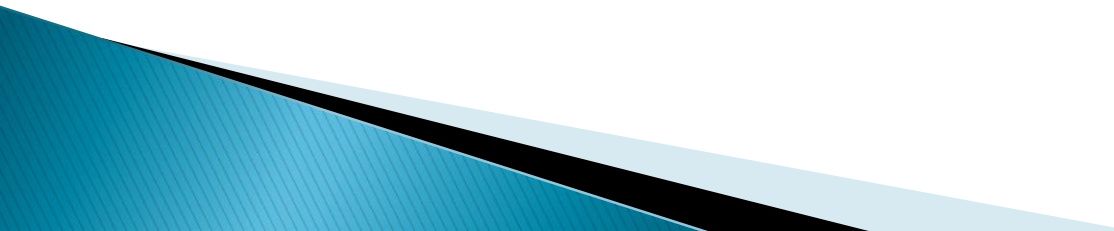
- ▶ Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlıklı bir bireyi yalnızca hasta olmama durumu olarak değil, aynı zamanda bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali içerisinde olmaları olarak tanımlamaktadır (WHO, 2017).
- ▶ Sağlıklı yaşlanma ➡ zihinsel, bedensel ve duygusal yönden dengeli bir yaşam sürdürmek
- ▶ Sağlıklı yaşlanma, Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımıyla ileri yaşta esenliğe olanak veren 'işlevsel yetkinliğin' yaşam boyu geliştirilip sürdürülmesi sürecidir.

Bu yetkinlik ➡ bireyin içsel kapasitesi(fiziksel,duyuşsal ve psikolojik) + çevresel koşullar(fiziksel,sosyal ve politik çevre) birlikte ele alınıp yaşam boyu sürdürülmesi esas alınmalıdır.

Yaşlı nüfusun bakıma bağımlı olmayan,fiziksel ve zihinsel kapasitesi yüksek,ailesine ve toplumuna katkıda bulunabilen bireylerden oluşması sağlıklı yaşlanma ile mümkündür.

Sağlıklı yaşlanma belirleyicileri

İnsanların yaşlanma süreçlerindeki farklılıklar kısmen genetik nedenli olsa da çoğu yaşam boyunca etkisi kümülatif olarak artan;

- Sosyoekonomik durum
 - Dengeli ve yeterli beslenme
 - Tütün ürünleri kullanımından kaçınma
 - Bağışıklama
 - Düzenli egzersiz
 - Sağlık ve Sosyal bakım hizmetlerine erişim
 - Taramalar
 - Ruhsal ve bilişsel sağlığın korunması
 - Çevre
- 

SAĞLIKLI YAŞLANMA

Ekonomik belirteçler

İyi yaşam kalitesi/
İyi hissetme

Biyoloji/ genetik

Sağlıklı olarak belli
bir yaşa ulaşmak

Cinsiyet

Günlük yaşamda
bağımsızlık

Sosyal servisler

Engellilik olmaması

Fiziksel çevre

Bilişsel veya
fonksiyonel bozukluk
olmaması/ azlığı

Kültür

Davranış biçimi
(örn. diyet, egzersiz, ilaç,
alkol, sigara, madde
kullanımı)

Yüksek
sosyal katılım

Kronik hastalık
olmaması veya az
olması

Dirençlilik ve Sağlıklı Yaşlanma

- ▶ Dirençlilik, bireylerin karşılaştıkları zorluklarla başa çıkma ve toparlanma becerilerini ifade eder ve bu süreç, bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutlarda esneklik göstermelerini gerektirir (Cosco ve ark., 2016)
- ▶ Dirençlilik sağlandıkça yeni koşullara uyum ve zorluklarla başa çıkma potansiyeli artacaktır. Yaşlanan nüfus için dirençlilik, bireylerin yaşlandıkça karşılaştıkları fiziksel, psikolojik ve sosyal zorlukları etkin bir şekilde yönetmelerini sağlamak adına kritik bir halk sağlığı stratejisi olarak öne çıkmaktadır (Dünya Sağlık Örgütü, 2007).

Sağlıklı Yaşlanma ve Fiziksel Aktivite İlişkisi

- ▶ Yaşam biçimi tıbbı, sağlıklı yaşlanmayı teşvik etmek için etkili bir araçtır. “Fiziksel aktivite”, yaşam biçimi tıbbının bileşenlerinden biridir.
- ▶ Fiziksel olarak aktif yaşayan geriatric bireylerde;egzersiz ve fiziksel hareketler bireylerin hem ruhsal,hem bilişsel hem de fiziksel açıdan iyilik halini arttırmaktadır(Kerr ve ark. 2012)
- ▶ Fiziksel aktivite, artan enerji tüketimiyle sonuçlanan, iskelet kasları tarafından üretilen, istemli hareketler olarak tanımlanır ve günlük yaşamda yapılan aktiviteleri içerir.
- ▶ Fiziksel aktivite, yaşlılıkta oluşabilecek pek çok kronik hastalığın ve erken ölümün önlenmesinde en etkili yöntemlerden biridir
- ▶ Fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşlanma üzerindeki olumlu etkileri,bireylerin karşılaştıkları zorluklarla başa çıkma kapasitelerini potansiyelini arttırmaktadır.

Yapılan arařtırmalar sonucunda fiziksel aktivitenin yařlanma üzerine etkileri

- ▶ daha kuvvetli kemik ve kasların oluřumu
- ▶ saęlıklı kilonun
- ▶ kalp hızı ve kan basıncının
- ▶ kan lipid profilinin dūzenlenmesi,
- ▶ metabolik fonksiyonların dūzenlenmesi,
- ▶ kas kuvvet ve enduransı
- ▶ fonksiyonel kapasitenin korunması,
- ▶ kalp ve damar hastalıkları, inme
- ▶ tip 2 diyabet,
- ▶ meme ve barsak kanseri bařta olmak ūzere farklı kanser risklerini azaltma,
- ▶ dengenin arttırılması,
- ▶ dūřme ve kırıkların ōnlenmesi
- ▶ beyin fonksiyonlarının korunması,
- ▶ psikolojik sorunlarının (stres, anksiyete, depresyon) azaltılması
- ▶ uyku ve yařam kalitesinin arttırılması

Fiziksel Aktivite ve Yaşlanma

- ❑ Olumsuz fizyolojik değişiklikleri
- ❑ Ruh sağlığını ve genel esnekliği destekleme
- ❑ Sosyal etkileşim artışı
- ❑ Zihinsel esneklik
- ❑ Psikolojik iyilik hali
- ❑ Fonksiyonel kapasite artışı
- ❑ Yaşam kalitesi
- ❑ En Önemlisi **SAĞLIKLI YAŞLANMA**



Fiziksel Aktivitenin Saėlık Üzerindeki Rolü

Fiziksel aktivitenin saėlık üzerindeki rolü, tıp dünyasında artık sadece bir '*yaşam tarzı önerisi*' deėil , kronik hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde en etkili '**ilaç dışı müdahale**' olarak kabul edilmektedir. Dünya Saėlık Örgütü (WHO) bu rolü üç ana başlıkta inceler :

1.Kronik Hastalık Yönetimi ve Önleme

- ▶ Kardiyometabolik Saėlık
- ▶ Kansere Mücadele
- ▶ Kas İskelet Sistemi

2.Ruh Saėlığı ve 'Zihinsel Dayanıklılık

- ▶ Öznel Zindelik
- ▶ Nörokimyasal Etki
- ▶ Kognitif (Bilişsel) Fonksiyon



Fiziksel Aktivitenin Saėlık Üzerindeki Rolü

► Kronik Hastalık Yönetimi ve Önleme

Araştırmalar, düzenli fiziksel aktivitenin bulaşıcı olmayan hastalıkların riskini %20 ile %40 arasında azalttığını göstermektedir.

❖ Kardiyometabolik Saėlık

Egzersiz, insülin duyarlılığını artırarak Tıp2 diyabet riskini yönetir ve kan basıncını düşürerek kardiyovasküler sistem üzerindeki yükü hafifletir.



Fiziksel Aktivitenin Saėlık Üzerindeki Rolü

3.Sosyal Saėlık ve Yaşam Kalitesi Üzerine Rolü

- Sosyal Etkileşim
- Fonksiyonel Bağımsızlık
- Yaşam Kalitesi



Fiziksel Aktivitenin Saėlık Üzerindeki Rolü

❖ Kanserle Mücadele

Özellikle kolon ve meme kanseri başta olmak üzere birçok kanser türünde hem risk azaltıcı hem de tedavi sonrası iyileşme sürecini hızlandırıcı etkisi kanıtlanmıştır.

“Düzenli fiziksel aktivite yapılması kalp ve beyin fonksiyonlarının düzenlenmesinin yanı sıra bazı hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde de son derece önemlidir.”





Kanser tanısı sonrası fiziksel aktivitenin sağkalım üzerindeki olumlu etkisi uzun süredir meme, kolon ve prostat kanserleri için biliniyordu. Ancak 2026 Şubat ayında yayımlanan yeni veriler, egzersizin koruyucu kalkanının literatürde daha az incelenmiş **yedi farklı kanser türünde** de hayati önem taşıdığını ortaya koyuyor. JAMA Network Open'da paylaşılan kapsamlı analiz, "hareketin ilaç olduğu" gerçeğini onkolojinin her alanına yayarak, tanı sonrası aktif bir yaşamın sadece bir seçenek değil, tedavinin tamamlayıcı bir sütunu olduğunu kanıtlıyor.

- Akciğer kanseri
- Endometriyum kanseri
- Kolorektal kanser
- Baş-boyun kanserleri
- Ağız boşluğu kanserleri



BU KANSER TÜRLERİNDE DÜZENLİ AKTİVİTE YAPAN HASTALARDA
HEM GENELSAĞKALIM HEMDE KANSERE BAĞLI YAŞAM KAYBI
ORANLARINDA ANLAMLI AZALMA GÖZLENMİŞTİR.

JAMA NETWORK OPEN (ŞUBAT 2026 ANALİZİ)

- ▶ Düşük Seviyeli Aktivite ($>0 - 7.5$ MET-h/hf): Kılavuzların altında kalsa dahi şu türlerde ölüm riskini azaltmaktadır:
 - ▶ ☐ Akciğer Kanseri: %44 risk azalması (HR: 0.56)
 - ▶ ☐ Endometrium Kanseri: %38 risk azalması (HR: 0.62)
 - ▶ ☐ Mesane Kanseri: %33 risk azalması (HR: 0.67)



Fiziksel Aktivitenin Sağlık Üzerindeki Rolü

❖ KAS İSKELET SİSTEMİ

Modern yaşamın getirdiği sedatender (hareketsiz) yaşam tarzı,kronik hastalıkların yanı sıra kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarınınında en önemli tetikliyicilerinden biridir.İnsan vücudu, biyomekanik yapısı gereği hareket etmek üzere tasarlanmıştır. Düzenli fiziksel aktivite; kas, kemik, eklem,tendon ve bağlardan oluşan kas iskelet sisteminin yapısal bütünlüğünü korumak ve fonksiyonel kapasitesini arttırmak için farmokolojik olmayan en etkili yöntemdir.

Düzenli aktivite ,kemik mineral yoğunluğunu artırarak osteoporoz riskini düşürür ve yaşlılıkta sarkopeni (kas kaybı) ile mücadele eder.

Fiziksel Aktivitenin Sağlık Üzerindeki Rolü



❖ KAS İSKELET SİSTEMİ

Kemik canlı bir dokudur ve üzerine binen yüklere karşı adaptasyon gösterir(Wolff Kanunu).Fiziksel aktivite , özellikle ağırlık aktarılan (yürüme , koşu) ve dirençli egzersizler(ağırlık eğitimi), kemik üzerinde mekanik stres yaratır.

- ❑ **Osteoblast Aktivasyonu:** Mekanik yüklenme , kemik yapıcı hücreler olan osteoblastları uyararak kemik mineral yoğunluğunu (KMY)artırır.
- ❑ **Osteoporozun Önlenmesi :** Yaşlanma ile birlikte kaçınılmaz olan kemik kütlesi kaybını yavaşlatır. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda ve yaşlı yetişkinlerde osteoporoz ve buna bağlı kırık riskini önemli ölçüde azaltır.

Wolff Kanunu(Wolff 's Law):Kemik dokusunun üzerine binen mekanik yüklere göre kendini yeniden modellemesi ilkesi,19. y.y.'dan beri ortopedi ve kemik fizyolojisinin temelini oluşturan klasik bir biyomekanik teorisidir.

Fiziksel Aktivitenin Saėlık Üzerindeki Rolü

❖ KAS İSKELET SİSTEMİ

- ❑ **Hipertrofi ve Kuvvet Artışı** : Kas dokusu , ‘kullan ya da kaybet’ prensibi ile çalışır . Hareketsizlik ,kas atrofisine yol açarken , düzenli aktivite tam tersi bir etki yaratır.
- ❑ **Sarkopeni ile Mücadele** : Yaşa baėlı kas kütlesi ve gücü kaybı olarak tanımlanan sarkopeni , yaşlılıkta baėımsızlığı tehdit eden ana unsurdur . Egzersiz sarkopeniyi önleyerek bireylerin yaşlılık döneminde kendi başlarına yaşayabilmelerine olanak sağlar.
- ❑ **Osteoartrit (Kireçlenme) Yönetimi** : Güçlü kaslar eklemlere binen yükü absorbe ederek kıkırdak aşınmasını yavaşlatır.Diz ve kalça kireçlenmesi olan hastalarda egzersiz , ağrıyı azaltamada **ilaçlar** kadar etkilidir.



Fiziksel Aktivitenin Saėlık Üzerindeki Rolü

❖ KAS İSKELET SİSTEMİ

- ❑ **Endorfin Salınımı ve Ağrı Eşiğı :** Kronik bel, boyun ve omuz ağrılarının temelinde genellikle kas dengesizlikleri ve zayıflığı yatar . Egzersiz sırasında salınan endorfin hormonu doğal bir analjezik görevi görür.



Fiziksel aktivite , kas-iskelet sistemi için sadece bir ‘tercih’ değil, biyolojik bir zorunluluktur.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
,yetişkinlerin haftada en az 150–
300 dakika orta şiddette aerobik
egzersiz yapmasını ve buna ek
olarak haftada en az 2 gün
büyük kas gruplarını içeren
direnç egzersizleri eklemesini
önermektedir.

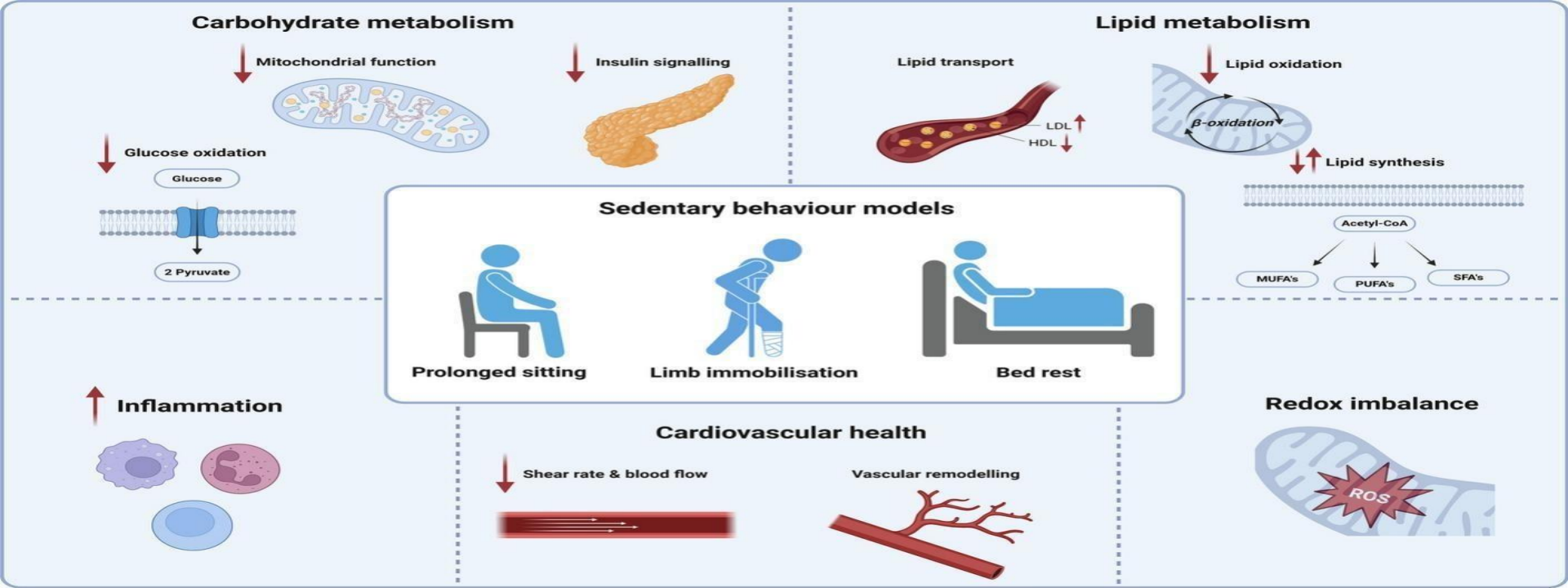


Çocuklukta güçlü kemik
mimarisi oluşturmak ,
yetişkinlikte kas kütlesini
korumak ve yaşlılıkta hareket
özgürlüğünü kaybetmemek
için egzersiz, yaşam boyu
süren bir reçete olarak kabul
edilmelidir.



Akademik literatürde sedanter yaşam artık sadece ‘spor yapmamak’ değil , günlük enerji tüketiminin 1.5 MET düzeyinin altında olduğu uyanıklık davranışları olarak tanımlamaktadır. Araştırmalar , günde 8 saatten fazla oturarak vakit geçirmenin ve düşük fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki maaliyetini şu veriler ile açıklamaktadır:

Hastalık/ Durum	Risk Artışı (Sedanter Bireylerde)	Kaynak
Kardiyovasküler Mortalite	%15 ile %20 artış	WHO (2024)
Tip 2 Diyabet	%112’ ye kadar artış riski	Lancet Public Health
Kanser (Kolon/Meme)	%10 ile %25 arası risk artışı	ACS (2025)
Tüm Nedenli Ölüm	%20 ile %30 daha yüksek risk	Meta-Analiz (2024)



Metabolik Bozulmalar: Uzun süre oturma, uzuv hareketsizliği veya yatak istirahati gibi sedanter davranışlar, karbonhidrat metabolizmasında insülin sinyallerini ve mitokondriyal işlevleri azaltır.

Yağ Metabolizması Değişimleri: Hareketsizlik, yağ taşıma süreçlerini bozarak LDL (kötü kolesterol) seviyelerini artırabilir ve yağ oksidasyonunu (yakımını) azaltırken yağ sentezini teşvik eder.

Kardiyovasküler ve Hücresel Etkiler: Bu davranış modeli, kan akış hızını düşürerek damar yapısında olumsuz değişikliklere (yeniden yapılanma), artmış inflamasyona ve hücrelerde oksidatif strese (redoks dengesizliği) neden olur.

❖ ‘**Oturma Hastalığı**’ (**Sitting Disease**) : Günde 10 saatten fazla oturan bireylerde , akşamları 30 dakika egzersiz yapılsa dahi , metabolik risklerin tam olarak sıfırlanmadığı görülmüştür. Bu durum literatürde ‘ **Aktif Sedanter**’ kavramı ile açıklanmaktadır.

THE SITTING DISEASE

PHYSICAL SYMPTOMS, SIDE EFFECTS, AND HOW TO
REDUCE THE EFFECTS OF SITTING ALL DAY



BACK PAIN,
STIFF NECK



OBESITY, DIABETES



HEART DISEASE



PREMATURE DEATH



SEDENTARY
LIFESTYLE

BREAK UP SITTING TIME

*Sedanter
yaşam, sigara
içmek kadar
tehlikelidir.*

Dr. James Levine

Sitting is the
new smoking.

Sigaranın mutlak
zararı hala daha
yüksektir.



Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma

Yaşlılıkta Egzersiz ve Aktivite Rehberi



Fiziksel Aktivitenin Yaşlılıktaki Temel Rolü



➔ Neden Egzersiz Yapmalıyız?



Fiziksel Sağlık Faydaları

Düzenli egzersiz, kas kütlesini ve gücünü koruyarak sarkopeniyi (kas kaybını) önler. Kemik yoğunluğunu artırır, eklem esnekliğini korur ve koordinasyonu geliştirerek yaşlılıkta en büyük risk olan düşme olasılığını azaltır (Çifçili, 2020).

Zihinsel ve Ruhsal Faydalar

Fiziksel aktivite, beyin kan akışını artırarak bilişsel fonksiyonları ve hafızayı destekler. Endorfin salgılanması sayesinde depresyon ve anksiyete riskini düşürür, uyku kalitesini önemli ölçüde artırır (Öcal & Yazar, 2023).

➤ Aerobik Egzersizler



Hafif Tempolu Yürüyüşler Haftada 3 ila 5 gün yapılan 30 dakikalık açık hava yürüyüşleri, kalp ve damar sağlığını destekleyen en güvenli aerobik aktivitedir. Eklem yorulmalarını en aza indirirken, akciğer kapasitesini ve genel dayanıklılığı artırır (Bull ve ark., 2020).

➤ Güç ve Direnç Egzersizleri

Kas Gücünü Korumak

Hafif dambıllar, esnek direnç bantları veya kendi vücut ağırlığı kullanılarak yapılan egzersizler kas kaybını engeller. Haftada 2 gün yapılacak basit direnç antrenmanları, alışveriş poşeti taşımak veya sandalyeden doğrulmak gibi günlük hareketleri büyük oranda kolaylaştırır (Güneş ve ark., 2020).



k ve Denge

Düşmeleri Önleyen Koruyucu Kalkan

Denge antrenmanları ve esneme hareketleri, eklemlerin hareket sınırlarını koruyarak ani dengesizliklerde koruyucu reflekslerin hızla devreye girmesini sağlar. Yavaş ve kontrollü dönüşler barındıran Tai Chi ve basit esneme hareketleri, yaşlılık döneminde en güvenli denge geliştirme tekniklerindendir (McPhee ve ark., 2016).



Günlük Yaşamda Kolay Aktiviteler



Bahçe İşleri

Toprakla uğraşmak, bitkileri sulamak ve hafif eğilme hareketleri yapmak eklemleri doğal yollarla esneten ve zihni dinlendiren harika bir aktivitedir



Ev İçi Hareketlilik

Hafif ev işleri, mutfakta hazırlık süreçleri ve gün boyu odalar arası adımlama yapmak metabolizmayı sürekli aktif tutarak hantallığı önler



Merdiven Kullanımı

Diz eklemlerini aşırı zorlamadan, asansör yerine gün içinde 1–2 kat merdiven kullanmak bacak kaslarının gücünü doğrudan artırır

❖ DSÖ Fiziksel Aktivite Önerileri

150

Dakika / Hafta



Haftalık Hedefinizi Belirleyin

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 65 yaş ve üzerindeki tüm sağlıklı yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik egzersiz yapmasını önermektedir (Bull ve ark., 2020).

Bu süre, haftanın 5 günü boyunca günde sadece 30 dakikalık tempolu bir yürüyüşe bölünerek kolayca tamamlanabilir.

Egzersizde Gvenlik Kuralları

 **Isınma ve Soğuma:** Sakatlanmaları nlemek iin her antrenmandan nce 5–10 dakika hafif ısınma, bitiminde ise esneme (soğuma) hareketleri yapılmalıdır.

 **Yeterli Sıvı Alımı:** Susama hissi yaşıllıkta azalabilir. Bu nedenle egzersiz oncesinde, sırasında ve sonrasında yudum yudum su iilmelidir.

 **Vcudunuzu Dinleyin:** Aşırı nefes darlığı, göğs ağrısı, ani baş dnmesi veya emlerde keskin ağrılar hissettiğiniz an egzersizi derhal sonlandırın.

 **Doktor Onayı Alın:** zellikle kronik bir rahatsızlığınız (hipertansiyon, diyabet vb.) varsa, yeni bir egzersiz rutinine başlamadan nce mutlaka doktorunuza danışın.

Kronik Hastalık Risk Azalma Oranları (%)

Tip 2 Diyabet

%50 AZALMA

Kalp Damar Hastalıkları

%40 AZALMA

Depresyon ve Anksiyete

%30 AZALMA

Düşme Riski ve Kırıklar

%30 AZALMA

*Düzenli fiziksel aktivite yapan yaşlılarda, sedanter yaşayan akranlarına kıyasla kronik hastalıklara yakalanma riskinin çarpıcı biçimde düştüğü gözlenmiştir (Nelson ve ark., 2007).

➤ Klinik Kanıtlar ve Bulgular

%40

Düşme Riskinde Azalma



Nöromusküler Adaptasyon

Randomize klinik kontrollü çalışmalarda, haftada en az 3 gün sürdürülen fonksiyonel denge ve kademeli kuvvet antrenmanlarının, yaşlı bireylerde yaralanmalı düşme oranını %40 azalttığı kanıtlanmıştır. Egzersiz, kas gücünü korumakla kalmaz; refleks yanıt süresini de kısaltır. (Kara ve Genç(2015) Yaşlılarda düşmenin önlenmesinde egzersiz yaklaşımları.)

Örnek Haftalık Egzersiz Planı



Çarşamba

20 dk hafif güç geliştirme
(Direnç bandı egzersizleri).



Hafta Sonu

Aktif dinlenme(Hafif bahçe
bakımı veya aileyle açık hava
gezintisi)

Pazartesi

30 dk hafif düzeyli
yürüyüş
(Temiz havada ,düz
parkurda).



Cuma

30 dk denge ve
esneklik
(Basit yoga veya Tai
Chi duruşları).



Bilimsel literatürlerinde teyit ettiđi üzere ; her adım , her hareket ve her aktif dakika ,genetik kaderimizi epigenetik olarak yeniden yazan birer sinyaldir .

Unutmamalıyız ki, insan vücudu , hareketsizliđin yarattığı paslanmaya karşı tasarlanmamıştır.

Eđer fiziksel aktivitenin sağladığı tüm faydaları tek bir hapın içine sığdırabilseydik , bu tüm dünyanın en çok reçete edilen ilacı olurdu. O ilaç şu an hepimizin elinde ; sadece ayađa kalkmamızı bekliyor.

TEŞEKKÜRLER...



Kaynakça

Yazar & Yıl

Bull ve ark. (2020)

Güneş ve ark. (2020)

McPhee ve ark. (2016)

Öcal & Yazar (2023)

Makale / Rapor Adı

World Health Organization 2020
guidelines on physical activity and
sedentary behaviour. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33239350/>

Sarkopenik yaşlı bireylerde dirençli
egzersiz eğitiminin etkileri. <https://doi.org/10.22312/sdusbed.729688>

Physical activity in older age: perspectives
for healthy ageing and frailty.

Yaşlılarda egzersiz ve sağlık: Etkili
yaklaşımlar ve sonuçlar. <https://izlik.org/JA98EY64GF>

Yayın Organı & Erişim

British Journal of Sports Medicine

Sağlık Bilimleri Dergisi

Biogerontology, 17, 567–580

Spor ve Bilim Dergisi, 2(2)

Kaynakça

American Cancer Society(ACS).(2025).Cancer facts & figures 2025 American Cancer Society. <https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.3322/caac.21590>

JAMA Network Open. (2026). Association of low-level physical activity with cancer – specific mortality:A comprehensive cohort analysis. JAMA Network Open, 9(2),e260114

https://www.researchgate.net/publication/303293029_Association_of_Leisure-Time_Physical_Activity_With_Risk_of_26_Types_of_Cancer_in_144_Million_Adults

The Lancet Public Health.(2024).Global burden of sedentary behaviour and its association with type2 diabetes:A systematic review and meta-analysis.The Lancet Public Health , 9(4),e212-e221. <https://doi.org/10.1007/s11154-019-09490-3>

World Health Organization (WHO).(2024).Global status report on physical activity 2024.World Health Organization.
[https://www.google.com/books?hl=tr&lr=&id=4Qs1EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR6&dq=World+Health+Organization+\(WHO\).\(2024\).](https://www.google.com/books?hl=tr&lr=&id=4Qs1EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR6&dq=World+Health+Organization+(WHO).(2024).)

KAYNAKÇA

- ▶ AKGÖNÜL, E. K. (2024). SAĞLIKLI YAŞLANMA. *Fiziksel Aktivite ve Sağlık-III*, 7.
- ▶ Arslanoğlu, Y. (2026). Yaşlılarda Fiziksel Aktivitenin Sağlıklı Yaşlanma ve Dirençlilik Üzerine Etkisi. *Resilience*, 9(2), 293–301.
- ▶ TAZEYOĞLU, A. (2025). SAĞLIKLI YAŞLANMA VE BESLENME. *SAĞLIK & BİLİM 2025: Beslenme-III*, 7.
- ▶ Gökdemir, Ö., & Özçakar, N. (2022). Sağlıklı yaşlanma ve egzersiz. *The Journal of Turkish Family Physician*, 13(3).
- ▶ YÜZBAŞI, D. V., & KÜNÜROĞLU, F. Başarılı Yaşlanma ve Yaşlılık Döneminde Psikolojik Dayanıklılığı Arttırmanın Yolları.
- ▶ ERGİN, İ. (2021). Yaşlı Sağlığında Koruma ve Geliştirme. *Türkiye Klinikleri Public Health-Special Topic*, 7(2), 28–34.
- ▶ Kaçan Softa, H., & Işıl, Ö. (2018). YAŞLILARDA SAĞLIKLI YAŞLANMA VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER: BİR MODEL GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. *Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi*, 6(2), 61–73.
- ▶ ÇÖL, M., ÇEBİ, E. (2025). SAĞLIKLI YAŞLANMA. *Toplum ve Hekim*, 40(1), 46 – 52.
- ▶ Kutsal, Y. G. Yaşlı Sağlığına Güncel Bakış.
- ▶ Çevik, E. C. (2019). *Türkiye’de yaşlılara yönelik sosyal politika uygulamaları* (Master's thesis, Marmara Üniversitesi (Turkey)).